

PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENJUALAN BARANG BERBASIS JAVAFX

Dosen Pengampu: Bambang Hadi Purnomo S.Kom.,M.T.I.,CFE

LAPORAN PEMROGRAMAN 2

Disusun oleh:

- Ahmad Renaldy

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Laporan yang berjudul "Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis JavaFX" ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Pemrograman 2 yang diampu oleh Ibu/Bapak Bambang Hadi Purnomo S.Kom.,M.T.I.,CFE.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT** yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani perkuliahan ini
- Ketua Yayasan Mumtaz** atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan
- Rektor Universitas Pamulang** atas kepemimpinan yang visioner
- Kaprodi Teknik Informatika** atas arahan dan kebijakan akademik yang mendukung pembelajaran
- Dosen Pengampu Ibu/Bapak Bambang Hadi Purnomo S.Kom.,M.T.I.,CFE** yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan berharga selama proses pembelajaran
- Orang tua** yang telah memberikan dukungan moral dan material
- Rekan-rekan mahasiswa** di Program Studi Teknik Informatika yang telah saling membantu dan berbagi ilmu

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dalam memperdalam pemahaman mengenai pengembangan aplikasi berbasis GUI dan pengelolaan basis data relasional menggunakan teknologi Java.

Pamulang, 13 Mei 2026

Ahmad Renaldy

DAFTAR ISI

Halaman
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
BAB I KEBUTUHAN PENGGUNA (SRS)
1.1 Pendahuluan
1.1.1 Tujuan Dokumen
1.1.2 Ruang Lingkup
1.1.3 Definisi dan Singkatan
1.2 Gambaran Umum Sistem
1.3 Kebutuhan Fungsional
1.4 Kebutuhan Non-Fungsional
1.5 Batasan Sistem
BAB II RANCANGAN DESAIN
2.1 Arsitektur Sistem
2.2 Struktur Database (ERD)
2.3 Relasi Antar Tabel
2.4 Desain Antarmuka Pengguna
2.5 Desain Laporan
BAB III SCREENSHOT PROJECT
3.1 Halaman Dashboard
3.2 Halaman Data Barang
3.3 Halaman Data Customer
3.4 Halaman Data Supplier
3.5 Halaman Transaksi Penjualan
3.6 Halaman Laporan Transaksi
3.7 Halaman Laporan Inventory
BAB IV CARA INSTALASI

Halaman

4.1 Kebutuhan Sistem

4.2 Langkah Instalasi

4.3 Troubleshooting

BAB V MANUAL BOOK

5.1 Memulai Aplikasi

5.2 Navigasi Utama

5.3 Mengelola Data Barang

5.4 Mengelola Data Customer

5.5 Mengelola Data Supplier

5.6 Proses Transaksi Penjualan

5.7 Melihat Laporan Transaksi

5.8 Melihat Laporan Inventory

5.9 Tips Penggunaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Halaman Dashboard

Gambar 3.2 Halaman Data Barang

Gambar 3.3 Halaman Data Customer

Gambar 3.4 Halaman Data Supplier

Gambar 3.5 Halaman Transaksi Penjualan

Gambar 3.6 Halaman Laporan Transaksi

Gambar 3.7 Halaman Laporan Inventory

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi dan Singkatan

Tabel 1.2 Aktor Sistem

Tabel 1.3 Manajemen Data Barang

Tabel 1.4 Manajemen Data Customer

Tabel 1.5	Manajemen Data Supplier
Tabel 1.6	Proses Transaksi Penjualan
Tabel 1.7	Laporan
Tabel 1.8	Dashboard
Tabel 1.9	Kebutuhan Non-Fungsional
Tabel 2.1	Arsitektur Sistem
Tabel 2.2	Tabel: supplier
Tabel 2.3	Tabel: barang
Tabel 2.4	Tabel: customer
Tabel 2.5	Tabel: transaksi
Tabel 2.6	Tabel: detail_transaksi
Tabel 2.7	Tabel: inventory_log
Tabel 2.8	Relasi Antar Tabel
Tabel 2.9	Tema Warna Aplikasi
Tabel 2.10	Laporan Transaksi Penjualan
Tabel 2.11	Laporan Inventory
Tabel 4.1	Kebutuhan Sistem (Prerequisites)
Tabel 4.2	Konfigurasi Koneksi Database
Tabel 4.3	Troubleshooting
Tabel 5.1	Navigasi Utama
Tabel 5.2	Validasi Otomatis Sistem
Tabel 5.3	Indikator Warna Baris Laporan
Tabel 5.4	Tips Penggunaan

BAB I KEBUTUHAN PENGGUNA (SRS)

1.1 Pendahuluan

1.1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis JavaFX. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman

Java, framework JavaFX untuk antarmuka pengguna, dan sistem manajemen basis data MySQL untuk penyimpanan data persisten. Dokumen ini menjadi panduan teknis bagi pengembang dalam mengimplementasikan fitur-fitur sistem serta memastikan kualitas produk akhir sesuai dengan standar yang diharapkan.

1.1.2 Ruang Lingkup

Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Barang (Ahmad Renaldy POS v1) dirancang untuk mengelola seluruh aspek penjualan retail di toko dengan fokus pada manajemen inventaris, data pelanggan, data supplier, dan proses transaksi. Sistem ini berjalan secara lokal (desktop application) dengan arsitektur Model-View-Controller berbasis JDBC untuk komunikasi dengan database MySQL. Ruang lingkup aplikasi mencakup enam modul utama: Dashboard, Manajemen Data Barang, Manajemen Data Customer, Manajemen Data Supplier, Proses Transaksi Penjualan, serta Laporan Transaksi dan Laporan Inventory. Sistem tidak melayani multi-user concurrent dan tidak menyediakan fitur backup database otomatis.

1.1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Keterangan
SRS	Software Requirements Specification — dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi dasar terhadap data
GUI	Graphical User Interface — antarmuka berbasis grafis
JDBC	Java Database Connectivity — API Java untuk koneksi database
JavaFX	Framework GUI modern untuk aplikasi desktop Java
DAO	Data Access Object — pola desain untuk akses data ke database
MVC	Model-View-Controller — pola arsitektur aplikasi
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional
NetBeans	IDE (Integrated Development Environment) untuk pengembangan Java
POS	Point of Sale — sistem transaksi penjualan di retail
Supplier	Pemasok/penyedia barang
Customer/Pelanggan	Pembeli produk
Transaksi	Proses jual-beli antara toko dan pelanggan
Inventory	Persediaan barang/stok
Invoice	Bukti transaksi/kwitansi penjualan
Validasi	Proses verifikasi data sebelum disimpan
Cascading	Penghapusan atau pembaruan data terkait secara otomatis

Tabel 1.1 Definisi dan Singkatan

1.2 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi Ahmad Renaldy POS v1 adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajemen toko retail dalam mengelola penjualan barang, inventaris, data pelanggan, dan supplier. Dalam konteks bisnis, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses transaksi, pencatatan stok secara real-time, dan penyediaan laporan penjualan yang akurat. Entitas utama yang dikelola adalah barang (produk), pelanggan (customer), supplier (pemasok), dan transaksi penjualan beserta detail item yang dijual.

Sistem ini menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller dengan pemisahan logika bisnis (DAO layer) dari antarmuka pengguna (JavaFX View). Basis data terdiri dari tabel relasional yang saling terhubung dengan constraints foreign key untuk memastikan integritas referensial data.

Aktor Sistem:

No	Aktor	Peran
1	Kasir/Pengguna Aplikasi	Melakukan input transaksi penjualan, mengelola data barang, pelanggan, dan supplier serta melihat laporan penjualan dan inventory
2	Administrator/Owner	Mengelola semua data sistem dan melihat laporan bisnis untuk pengambilan keputusan
3	Sistem MySQL Database	Menyimpan data persisten dan menjamin integritas data melalui constraints dan relasi

Tabel 1.2 Aktor Sistem

1.3 Kebutuhan Fungsional

1. FR-01: Manajemen Data Barang

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01.1	Sistem memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang baru dengan atribut: kode barang, nama barang, kategori, harga beli, harga jual, stok awal, dan satuan	Tinggi
FR-01.2	Sistem menghasilkan ID barang otomatis dengan format BRG-001, BRG-002, dst	Tinggi
FR-01.3	Sistem memungkinkan pengguna untuk memilih supplier sebagai sumber barang	Tinggi
FR-01.4	Sistem menampilkan daftar seluruh barang dalam bentuk tabel dengan fitur pencarian berdasarkan nama barang atau kode barang	Tinggi
FR-01.5	Sistem memungkinkan pengguna untuk mengubah data barang yang sudah ada (update)	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01.6	Sistem memungkinkan pengguna untuk menghapus data barang	Sedang
FR-01.7	Sistem menampilkan margin keuntungan (harga jual — harga beli) untuk setiap barang	Sedang
FR-01.8	Sistem melakukan validasi duplikasi kode barang sebelum penyimpanan	Tinggi

Tabel 1.3 Manajemen Data Barang

2. FR-02: Manajemen Data Customer

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-02.1	Sistem memungkinkan pengguna untuk menambahkan customer baru dengan atribut: kode customer, nama customer, telepon, alamat, email	Tinggi
FR-02.2	Sistem menghasilkan ID customer otomatis dengan format CST-001, CST-002, dst	Tinggi
FR-02.3	Sistem menampilkan daftar seluruh customer dalam bentuk tabel dengan fitur pencarian	Tinggi
FR-02.4	Sistem memungkinkan pengguna untuk mengubah data customer	Tinggi
FR-02.5	Sistem memungkinkan pengguna untuk menghapus data customer	Sedang
FR-02.6	Sistem mencatat waktu pembuatan customer (created_at) secara otomatis	Sedang

Tabel 1.4 Manajemen Data Customer

3. FR-03: Manajemen Data Supplier

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-03.1	Sistem memungkinkan pengguna untuk menambahkan supplier baru dengan atribut: kode supplier, nama supplier, telepon, alamat, email	Tinggi
FR-03.2	Sistem menghasilkan ID supplier otomatis dengan format SUP-001, SUP-002, dst	Tinggi
FR-03.3	Sistem menampilkan daftar seluruh supplier dalam bentuk tabel	Tinggi
FR-03.4	Sistem memungkinkan pengguna untuk mengubah data supplier	Tinggi

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-03.5	Sistem memungkinkan pengguna untuk menghapus data supplier	Sedang
FR-03.6	Sistem mencegah penghapusan supplier yang masih mempunyai barang terkait (constraint)	Tinggi

Tabel 1.5 Manajemen Data Supplier

4. FR-04: Proses Transaksi Penjualan

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-04.1	Sistem memungkinkan pengguna untuk membuat transaksi penjualan baru dengan memilih customer, tanggal, dan keterangan	Tinggi
FR-04.2	Sistem menghasilkan nomor transaksi otomatis dengan format TRX-00001, TRX-00002, dst	Tinggi
FR-04.3	Sistem memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang ke keranjang penjualan dengan spesifikasi: kode barang, jumlah pembelian, harga satuan	Tinggi
FR-04.4	Sistem secara otomatis menghitung subtotal (jumlah × harga satuan) untuk setiap item	Tinggi
FR-04.5	Sistem menampilkan total harga, diskon, dan grand total secara real-time di interface	Tinggi
FR-04.6	Sistem memvalidasi stok barang — jika stok kurang dari jumlah pembelian, tampilkan pesan error	Tinggi
FR-04.7	Sistem memungkinkan pengguna untuk mengubah jumlah pembelian atau menghapus item dari keranjang	Tinggi
FR-04.8	Sistem memungkinkan pengguna untuk memberikan diskon pada transaksi (dalam persen atau nominal)	Sedang
FR-04.9	Sistem memungkinkan pengguna untuk menginput jumlah bayar dan secara otomatis menghitung kembalian	Tinggi
FR-04.10	Sistem memvalidasi bahwa jumlah bayar $\geq$ grand total — jika tidak, tampilkan pesan error	Tinggi
FR-04.11	Sistem mengurangi stok barang secara otomatis ketika transaksi diselesaikan (commit)	Tinggi
FR-04.12	Sistem menyimpan transaksi dan detail item ke database (atomicity — semua atau gagal semua)	Tinggi
FR-04.13	Sistem menampilkan riwayat transaksi di bagian bawah interface transaksi	Sedang

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-04.14	Sistem memvalidasi bahwa keranjang tidak kosong sebelum proses transaksi	Tinggi

Tabel 1.6 Proses Transaksi Penjualan

5. FR-05: Laporan

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-05.1	Sistem menyediakan laporan transaksi penjualan yang menampilkan: ID transaksi, tanggal, nama customer, total harga, diskon, dan grand total	Tinggi
FR-05.2	Sistem menyediakan fitur filter laporan transaksi berdasarkan rentang tanggal (dari — sampai)	Tinggi
FR-05.3	Sistem menampilkan summary: total transaksi, total penjualan (grand total), jumlah item terjual dalam periode laporan	Sedang
FR-05.4	Sistem menyediakan laporan inventory yang menampilkan: kode barang, nama barang, stok, harga beli, harga jual, margin	Tinggi
FR-05.5	Sistem menampilkan indikator warna pada laporan inventory: merah untuk stok 0, kuning untuk stok ≤ 5 , putih untuk stok aman (> 5)	Sedang
FR-05.6	Sistem menyediakan fitur refresh/reload untuk memperbarui data laporan	Sedang

Tabel 1.7 Laporan

6. FR-06: Dashboard

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-06.1	Sistem menampilkan dashboard halaman utama dengan ringkasan statistik: total barang, total customer, total supplier, jumlah transaksi hari ini	Tinggi
FR-06.2	Sistem menampilkan kartu statistik (card) dengan warna visual yang menarik dan mudah dibaca	Sedang
FR-06.3	Sistem menampilkan sidebar navigasi dengan daftar menu: Dashboard, Data Barang, Data Customer, Data Supplier, Penjualan, Lap. Transaksi, Lap. Inventory	Tinggi

Tabel 1.8 Dashboard

1.4 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Target
NFR-01	Performa	Waktu respon operasi CRUD pada dataset < 1000 record	< 2 detik

ID	Kategori	Kebutuhan	Target
NFR-02	Keandalan	Integritas data transaksi dengan dukungan commit dan rollback	Konsisten 100%
NFR-03	Keamanan	Validasi input untuk mencegah SQL injection dan serangan umum	100% field validasi
NFR-04	Usabilitas	Antarmuka pengguna dalam bahasa Indonesia	Semua label dan menu
NFR-05	Portabilitas	Aplikasi dapat berjalan di Windows, Linux, macOS (Java cross-platform)	Multi-platform
NFR-06	Kompatibilitas	Kompatibel dengan JDK 11 atau lebih baru dan MySQL 8.0 atau lebih baru	JDK 11+, MySQL 8.0+
NFR-07	Pemeliharaan	Struktur kode terpisah antara Model, View, dan Controller (MVC) serta DAO terpisah	100% implementasi
NFR-08	Akurasi Kalkulasi	Perhitungan harga, diskon, dan kembalian tanpa rounding error	Presisi 2 desimal (rupiah)
NFR-09	Konsistensi	Stok barang konsisten antara tabel barang dan detail transaksi	Sinkronisasi real-time

Tabel 1.9 Kebutuhan Non-Fungsional

1.5 Batasan Sistem

1. Aplikasi hanya berjalan sebagai desktop application lokal, tidak berbasis web
2. Sistem tidak mendukung multi-user concurrent — hanya satu pengguna pada satu waktu
3. Database harus diinstall terlebih dahulu di mesin lokal (tidak cloud-based)
4. Aplikasi tidak menyediakan fitur backup database otomatis — pengguna harus melakukan backup manual
5. Sistem tidak memiliki fitur autentikasi/login — siapa saja yang membuka aplikasi dapat mengakses semua data
6. Tidak ada fitur sync data dengan server atau perangkat lain
7. Laporan hanya ditampilkan di layar (view mode) — tidak ada fitur export ke file PDF atau Excel
8. Sistem tidak mendukung multiple warehouse/cabang — hanya untuk satu lokasi/toko
9. Validasi input dilakukan di sisi aplikasi — tidak ada validasi di sisi database layer yang ketat
10. Desain antarmuka mengikuti satu tema warna yang konsisten tanpa opsi personalisasi user

BAB II RANCANGAN DESAIN

2.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi Ahmad Renaldy POS v1 menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) dengan pemisahan yang jelas antara tiga layer utama. Layer Model mewakili struktur data dan entity bisnis yang abstrak dari mekanisme penyimpanan. Layer View menangani seluruh presentasi dan interaksi dengan pengguna melalui interface JavaFX. Layer Controller (DAO) mengatur logika bisnis dan komunikasi dengan database melalui JDBC, memastikan bahwa operasi data selalu valid dan konsisten. Pemisahan concern ini memudahkan maintenance, testing, dan pengembangan fitur baru tanpa mengganggu komponen lain.

Layer	Komponen	Deskripsi
Model	Barang, Customer, Supplier, Transaksi, DetailTransaksi	Kelas-kelas yang merepresentasikan entitas domain bisnis dengan properties getter/setter
View	MainController, BarangView, CustomerView, SupplierView, TransaksiView, DashboardView, LaporanTransaksiView, LaporanInventoryView	Komponen JavaFX yang menangani tampilan antarmuka pengguna, input form, tabel, dan event handling
Controller (DAO)	BarangDAO, CustomerDAO, SupplierDAO, TransaksiDAO	Kelas yang mengelola operasi database (CRUD), query execution, dan business logic
Database	DBConnection + MySQL	Utility koneksi JDBC dan MySQL server untuk penyimpanan data persisten
Utility	Formatter, Validator, Helper	Fungsi bantu: formatting rupiah, generating ID otomatis, validasi input

Tabel 2.1 Arsitektur Sistem

2.2 Struktur Database (ERD)

Sistem database menggunakan 6 tabel relasional dengan relationship yang jelas. Tabel supplier menyimpan data pemasok. Tabel barang menyimpan data produk dan referensi ke supplier. Tabel customer menyimpan data pelanggan. Tabel transaksi menyimpan header transaksi penjualan. Tabel detail_transaksi menyimpan baris-baris item dalam transaksi. Tabel inventory_log mencatat setiap perubahan stok barang untuk audit trail.

1. Tabel: supplier

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_supplier	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik supplier, auto-generated
kode_supplier	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Kode unik supplier (SUP-001, SUP-002, dst)

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
nama_supplier	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap supplier
telepon	VARCHAR(20)	-	Nomor telepon supplier
alamat	TEXT	-	Alamat lengkap supplier
email	VARCHAR(100)	-	Alamat email supplier
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu data dibuat

Tabel 2.2 Tabel: supplier

2. Tabel: barang

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id_barang	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik barang
kode_barang	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Kode barang (BRG-001, BRG-002, dst)
nama_barang	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama produk
kategori	VARCHAR(50)	-	Kategori produk (Elektronik, ATK, Aksesoris, dst)
harga_beli	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga pembelian dari supplier (Rp)
harga_jual	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga penjualan ke customer (Rp)
stok	INT	DEFAULT 0	Jumlah stok barang saat ini
satuan	VARCHAR(20)	-	Satuan produk (Pcs, Rim, Unit, Botol, dst)
id_supplier	INT	FOREIGN KEY, ON DELETE SET NULL	Referensi ke supplier
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu data dibuat

Tabel 2.3 Tabel: barang

3. Tabel: customer

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id_customer	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik customer

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
kode_customer	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Kode customer (CST-001, CST-002, dst)
nama_customer	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap customer
telepon	VARCHAR(20)	-	Nomor telepon customer
alamat	TEXT	-	Alamat lengkap customer
email	VARCHAR(100)	-	Alamat email customer
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu data dibuat

Tabel 2.4 Tabel: customer

4. Tabel: transaksi

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_transaksi	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik transaksi internal
no_transaksi	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor transaksi (TRX-00001, dst)
id_customer	INT	FOREIGN KEY, ON DELETE SET NULL	Referensi ke customer
tanggal	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu transaksi dilakukan
total_harga	DECIMAL(15,2)	-	Total harga sebelum diskon
diskon	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Besar diskon dalam persen
grand_total	DECIMAL(15,2)	-	Total harga akhir (total_harga — diskon)
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'lunas'	Status transaksi (lunas/pending)
catatan	TEXT	-	Catatan tambahan transaksi

Tabel 2.5 Tabel: transaksi

5. Tabel: detail_transaksi

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_detail	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik detail transaksi

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_transaksi	INT	FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE	Referensi ke transaksi (cascade delete)
id_barang	INT	FOREIGN KEY, ON DELETE SET NULL	Referensi ke barang
jumlah	INT	NOT NULL	Jumlah barang dalam transaksi
harga_satuan	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga per unit pada saat transaksi
subtotal	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Jumlah × harga_satuan

Tabel 2.6 Tabel: detail_transaksi

6. Tabel: inventory_log

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_log	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik log
id_barang	INT	FOREIGN KEY, ON DELETE SET NULL	Referensi ke barang
jenis	VARCHAR(10)	-	Jenis transaksi (IN/OUT)
jumlah	INT	-	Besar perubahan stok
keterangan	VARCHAR(200)	-	Keterangan alasan perubahan
tanggal	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu perubahan stok

Tabel 2.7 Tabel: inventory_log

2.3 Relasi Antar Tabel

Relasi	Kardinalitas	Aksi	Keterangan
supplier → barang	1 : N	ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL	Satu supplier dapat memasok banyak barang; jika supplier dihapus, id_supplier pada barang di-set NULL
customer → transaksi	1 : N	ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL	Satu customer dapat memiliki banyak transaksi; jika customer dihapus, id_customer pada transaksi di-set NULL

Relasi	Kardinalitas	Aksi	Keterangan
transaksi → detail_transaksi	1 : N	ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE	Satu transaksi memiliki banyak baris item; jika transaksi dihapus, semua detail-nya juga terhapus
barang → detail_transaksi	1 : N	ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL	Satu barang dapat muncul di banyak detail transaksi; jika barang dihapus, id_barang di-set NULL
barang → inventory_log	1 : N	ON UPDATE CASCADE, ON DELETE SET NULL	Satu barang dapat memiliki banyak log perubahan stok

Tabel 2.8 Relasi Antar Tabel

2.4 Desain Antarmuka Pengguna

2.4.1 Layout Utama (MainFrame)

Antarmuka aplikasi mengikuti pola layout modern dengan tiga bagian utama:

1. Header Bar (Atas)

- Tinggi: 60 px
- Background: Dark Navy (#0D1117)
- Konten: Logo aplikasi, judul ("Ahmad Renaldy POS v1"), dan informasi pengguna
- Font: Segoe UI, bold, 14px

2. Sidebar (Kiri)

- Lebar: 230 px (dapat disembunyikan)
- Background: Surface Grey (#161B22)
- Border: Subtle line (#00BCD4) di kanan untuk aksentasi
- Konten: Logo brand, daftar menu navigasi
- Menu items: Dashboard, Data Barang, Data Customer, Data Supplier, Transaksi Penjualan, Laporan Transaksi, Laporan Inventory

3. Content Area (Tengah-Kanan)

- Background: Dark Navy (#0D1117)
- Konten dinamis berubah sesuai menu yang dipilih
- Padding: 16px di semua sisi untuk spacing yang nyaman

2.4.2 Tema Warna Aplikasi

Nama Warna	Kode Hex	Penggunaan
------------	----------	------------

Nama Warna	Kode Hex	Penggunaan
Navy Dark	#0D1117	Background aplikasi utama
Surface Grey	#161B22	Background sidebar, panel, card
Cyan Accent	#00BCD4	Tombol aktif, accent highlight, border, link
Text Primary	#F0F6FC	Teks label, heading utama
Text Secondary	#94A3B8	Teks deskripsi, placeholder, hint
White	#FFFFFF	Latar form input, cell tabel
Grey Button	#808080	Tombol Batal/Reset
Green Success	#4CAF50	Tombol Simpan/Berhasil
Red Error	#FF6B6B	Tombol Hapus/Error

Tabel 2.9 Tema Warna Aplikasi

2.4.3 Pola Desain Form CRUD

Setiap panel manajemen data (Barang, Customer, Supplier) mengikuti pola desain yang konsisten:

Panel Kiri (Form Input)

- JSplitPane vertical left side
- Form fields terstruktur vertikal
- Label di atas setiap input field
- Input fields: JTextField, JComboBox (untuk dropdown supplier/customer)
- Tombol aksi di bawah: Simpan (hijau), Update (biru), Hapus (merah), Batal (abu)
- Tombol diatur horizontal dengan spacing 10px

Panel Kanan (Tabel Data)

- JTable dengan model DefaultTableModel
- Column headers: ID, Kode, Nama, [field lain], Aksi
- Row selection: single selection, click row → data auto-populate ke form
- Alternating row colors: putih dan light grey untuk readability
- Scrollbar: auto-show ketika row > viewport height
- Double-click atau single-click event populate form

Interaksi:

1. **Simpan:** Tombol aktif saat form kosong atau pengguna belum klik baris
2. **Update/Hapus:** Tombol aktif hanya saat ada baris yang dipilih di tabel
3. **Batal:** Reset form dan clear selection
4. **Search:** Input field untuk cari berdasarkan nama (live search optional)

2.4.4 Panel Transaksi

Panel transaksi memiliki layout khusus dengan multi-section:

Section 1: Header Transaksi (Atas)

- Row 1: ID Transaksi (auto), Tanggal (date picker), Customer (dropdown)
- Row 2: Catatan (text area)

Section 2: Tambah Item (Tengah-Atas)

- Dropdown: Pilih Barang (tampilkan kode + nama)
- Input: Jumlah (spinner/number field)
- Tombol: Tambah Item (hijau)

Section 3: Tabel Keranjang (Tengah)

- Kolom: No, Kode Barang, Nama Barang, Qty, Harga Satuan, Subtotal
- Tombol Hapus Item (merah) per baris
- Alternating colors

Section 4: Total & Bayar (Bawah)

- Total Harga (read-only)
- Diskon % (input)
- Grand Total (calculated)
- Bayar (input)
- Kembalian (calculated)
- Tombol: Proses Transaksi (hijau), Reset (abu), Hapus Semua Item (merah)

Section 5: Riwayat Transaksi (Bawah)

- Tabel riwayat transaksi hari ini atau bulan ini
- Kolom: No Transaksi, Tanggal, Customer, Total

2.5 Desain Laporan

2.5.1 Laporan Transaksi Penjualan

Laporan transaksi menampilkan detail setiap penjualan dalam format tabel. Fitur filter memungkinkan pengguna melihat data transaksi pada rentang tanggal spesifik.

Kolom	Sumber Data	Format / Keterangan
No Transaksi	transaksi.no_transaksi	TRX-00001 format
Tanggal	transaksi.tanggal	DD-MM-YYYY HH:MM:SS
Nama Customer	customer.nama_customer	Teks
Total Item	COUNT(detail_transaksi)	Jumlah item/baris
Total Harga	transaksi.total_harga	Rp format (contoh: Rp 8.750.000)
Diskon (%)	transaksi.diskon	Persen (contoh: 5%)

Kolom	Sumber Data	Format / Keterangan
Grand Total	transaksi.grand_total	Rp format
Status	transaksi.status	lunas / pending

Tabel 2.10 Laporan Transaksi Penjualan

Fitur Filter & Summary:

- Input: Tanggal Dari (date picker), Tanggal Sampai (date picker)
- Tombol: Filter, Reset
- Summary di sebelah kanan: Total Transaksi (count), Total Penjualan (sum grand_total), Total Item Terjual (sum jumlah)

2.5.2 Laporan Inventory

Laporan inventory menampilkan status stok barang dengan indikator visual untuk membantu pengambilan keputusan pemesanan.

Kolom	Sumber Data	Format / Keterangan
Kode Barang	barang.kode_barang	BRG-001 format
Nama Barang	barang.nama_barang	Teks
Kategori	barang.kategori	Kategori produk
Stok	barang.stok	Angka
Harga Beli	barang.harga_beli	Rp format
Harga Jual	barang.harga_jual	Rp format
Margin	harga_jual — harga_beli	Rp format, color: hijau jika positif
Supplier	supplier.nama_supplier	Nama supplier
Satuan	barang.satuan	Pcs/Rim/Unit/Botol

PROF

Tabel 2.11 Laporan Inventory

Indikator Warna Baris:

- **Merah Muda** (#FFE0E0): Stok = 0 (Habis — segera pesan)
- **Kuning Muda** (#FFF9E0): Stok ≤ 5 (Hampir habis — pertimbangkan pesan)
- **Putih/Krem** (#F5F5F0): Stok > 5 (Aman — tidak perlu tindakan)

Fitur Tambahan:

- Panel Summary di atas tabel: Total Item (count barang), Total Nilai Inventory (sum stok × harga_jual)
- Tombol Refresh untuk reload data dari database
- Legenda warna di bawah tabel untuk referensi pengguna

LANJUT BAB III — BAB V DI PESAN BERIKUTNYA

Laporan Bab I dan II sudah siap. Saya akan melanjutkan dengan:

- **BAB III:** Screenshot Project (7 halaman utama)
- **BAB IV:** Cara Instalasi (Prerequisites, langkah-langkah, troubleshooting)
- **BAB V:** Manual Book (navigasi, tutorial setiap fitur, tips penggunaan)

Apakah Anda ingin saya lanjutkan sekarang, atau ada revisi untuk Bab I-II terlebih dahulu?